Рожков Павел Андреевич

C++ Software Engineer | HPC & GPU Computing

+7 (952) 643-16-63 | rozhkov500@gmail.com | Telegram: @Lorianz | GitHub: github.com/lor1anz

Краткая характеристика

C++ разработчик, специализирующийся на высокопроизводительных вычислениях (HPC), параллельном программировании и GPU-ускорении с использованием CUDA. Занимаюсь разработкой и оптимизацией вычислительных алгоритмов, проектированием архитектуры сложных программных систем и повышением эффективности CPU/GPU вычислений. Имею опыт работы с крупными C++ кодовыми базами и сильную математическую подготовку, полученную на механико-математическом факультете МГУ.

Опыт работы

Rock Flow Dynamics Июнь 2023 – настоящее время

Ведущий C++/CUDA разработчик *Москва*

- Разработка и оптимизация высокопроизводительного ядра численного моделирования на C++20 и CUDA для CPU, GPU и распределённых вычислительных систем.
- Профилирование и оптимизация вычислительных алгоритмов, управления памятью, обмена данными CPU/GPU и построения матриц на GPU.
- Разработка многопоточных и распределённых алгоритмов с использованием C++, MPI и CUDA; обеспечение воспроизводимости численных результатов.
- Развитие и рефакторинг крупной C++ кодовой базы, code review, тестирование и анализ производительности.

Достижения:

- Сократил общее время массовых вычислений на 10%, снизив затраты вычислительных ресурсов кластера.
- Снизил потребление GPU-памяти на 20–25% за счёт оптимизации структуры хранения данных.
- Разработал оптимизированный алгоритм стабильного суммирования для многопоточных вычислений, снизив накладные расходы примерно с 10% до менее 1%.
- Реализовал стабильное суммирование для MPI и повысил воспроизводимость результатов параллельных расчётов в нескольких подсистемах симулятора.
- Добился пятикратного ускорения в обмене данными между CPU и GPU перед итерациями метода Ньютона.
- Ускорил в 6 раз компоненту построения матрицы на GPU.
- Оптимизировал подготовку численной модели к расчёту, сократив долю времени одной из наиболее затратных компонент с 22% до 2% от глобального времени расчета на проблемной модели.
- Ускорил вычисления модуля расчёта отчётных параметров более чем в 100 раз за счёт разработки и применения более эффективного алгоритма.
- Разработал систему сегментации для зонального моделирования конструкции скважины и интегрировал модуль проектирования с другими подсистемами симуляции.
- Разработал алгоритм оптимизации траекторий скважин, обеспечив ускорение расчётов более чем в 20 раз на задачах с сотнями моделей.

Образование

Московский государственный университе им. М. В. Ломоносова Москва

Механико-математический факультет, Математика (специалитет) *2020 – 2027 (обучаюсь)*

Навыки

Языки: C/C++23, Python, Go, SQL
HPC & GPU: CUDA C++, MPI, OpenMP, multithreading, distributed computing, numerical computing, CPU/GPU optimization, memory management
Libraries: STL, Boost, GoogleTest, Qt, OpenCV, zlib
Profiling & Debugging: Nsight Compute, Nsight Systems, perf, GDB, CUDA-GDB, Valgrind
Tools & Platforms: Linux, Git, GN/Ninja, CMake, GCC, Clang, Jenkins
Английский: B2